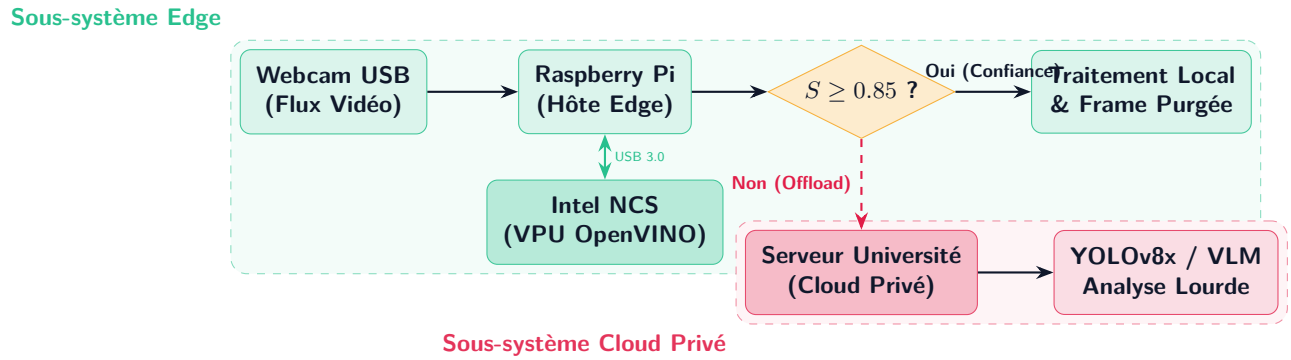
Binôme :
- Sarboute Oussama
- El Mouhrou Amine

Offloading Adaptatif Edge-Cloud

Vidéosurveillance Intelligente via VPU Embarqué et Cloud Privé



1. Conception du Projet & Pipeline de Décision

- **Objectif Principal :** Remplacer le streaming vidéo continu par un nœud décisionnel autonome multi-niveaux.
- **Niveau 1 (Filtrage Edge) :** L'Intel Neural Compute Stick (VPU) exécute un modèle léger (MobileNet/YOLO-Nano) en temps réel pour calculer le score de confiance (S).
- **Logique d'Offloading Adaptatif :** Si $S \geq 0.85$, l'événement est traité localement et l'image est supprimée. Si $S < 0.85$ (frame ambiguë ou suspecte), la frame est encodée en Base64 et transmise via HTTP/REST.
- **Niveau 2 (Analyse Cloud) :** Le serveur du Cloud Privé reçoit le payload et exécute un modèle de vision lourd (YOLOv8x / VLM) pour générer une analyse contextuelle approfondie.

2. Spécifications Matérielles et Logicielles

Couche Système	Matériel / Stack	Rôle Opérationnel
Nœud Embarqué	Raspberry Pi (3B+/4/5)	Hôte Edge, acquisition d'images & orchestration réseau
Accélérateur Matériel	Intel Neural Compute Stick 2	Inférence locale ultra-rapide à faible consommation ($FP16$)
Entrée Vidéo	Webcam USB Standard	Acquisition du flux vidéo en temps réel
Logiciel Edge	Python 3.11, OpenVINO, OpenCV	Traitement d'images, ordonnancement VPU, moteur de décision
Cloud Privé	Serveur Université (Linux)	Backend privé, récepteur d'API, journalisation des événements
Moteur IA Cloud	FastAPI, Ultralytics YOLOv8x	Analyse de vision lourde pour les frames transmises
Gestionnaire d'Env.	Astral `uv`	Gestion ultra-rapide des dépendances (`pyproject.toml` / `uv.lock`)